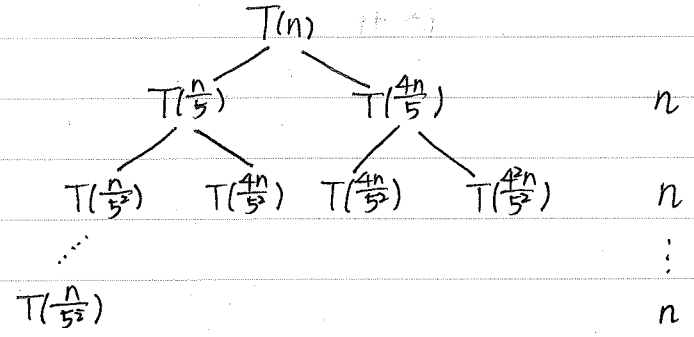
Date

ACM-ICPC算法与程序设计期中试题答案.

1. C 5' 2. C 5' 3. D 5' 4. B 5' 5. B. 5'

6. 15' 解: $T(n)=T(\frac{n}{5})+T(\frac{4n}{5})+n$

(1). 递归树:



当 $\frac{n}{5^i}=1$, $5^i=n$, $i=\log_5 n$ 时, $T(\frac{n}{5^i})=\Theta(1)$.

∴猜测: $T(n)=O(n\log n)$ ------ 7'

(2). 代换法:

假设 $T(n)=an\log n+cn$ 对所有 $n<K$ 成立, 则当 $n=K$ 时: (3')

$$\begin{aligned}T(K)&=T(\tfrac{K}{5})+T(\tfrac{4K}{5})+K\\&=\tfrac{aK}{5}\log\tfrac{K}{5}+\tfrac{cK}{5}+\tfrac{4aK}{5}\log\tfrac{4K}{5}+\tfrac{4cK}{5}+K\\&=\tfrac{aK}{5}\log\tfrac{K}{5}+\tfrac{4aK}{5}(\log\tfrac{K}{5}+\log 4)+cK+K\\&=aK\log\tfrac{K}{5}+\tfrac{8aK}{5}+(c+1)K\\&=aK\log K-aK\log 5+\tfrac{8}{5}aK+(c+1)K\end{aligned}$$ (3')

∴当 $-aK\log 5+\frac{8}{5}aK+(c+1)K\le cK$ 时, 有 $T(K)\le aK\log K+cK$

即 $a\log 5-\frac{8}{5}a\ge 1$

$$a\ge\frac{1}{\log 5-\frac{8}{5}}\approx 1.39$$

∴只要令 $a\ge 1.39$, c可取任意值, 即可保证 $T(K)\le aK\log K+cK$, (2')

∴假设成立, $T(n)=O(n\log n)$ ------ 8'

10'

7. (1). 用b_i表示第i次操作后计数器中1的个数。定义第i次操作后计数器的势能$\Phi(D_i)=b_i$ (2')

∵A的初始值为0，所以$\Phi(D_0)=0$，且满足$\Phi(D_i)\geq 0$ (对$\forall i\geq 0$)

假设第i次Increment时重置了t_i bits，则第i次操作的实际代价$c_i=(t_i+1)$

根据势能公式，$\hat{c}_i = c_i + \Phi(D_i) - \Phi(D_{i-1})$ (2')

$= t_i + 1 + b_i - b_{i-1}$

$= t_i + 1 + (b_{i-1} - t_i + 1) - b_{i-1}$

$= t_i + 1 - t_i + 1$

$= 2$

∴单次Increment操作的摊还代价为$\Theta(2)=\Theta(1)$ (1')

n次Increment操作的摊还代价为$\Theta(2n)=\Theta(n)$ ----- 5'

(2). 使用聚合分析：

不论A的初始值是否为0，都满足如下规律：

① A[0]每次操作均会发生递增翻转.

② A[1]每2次操作会发生1次递增翻转

③. A[2]每4次操作会发生1次递增翻转

④. A[3]每8次操作会发生1次递增翻转

...

A[i]每2^i次操作会发生1次递增翻转.

∴若总共进行n次操作，A[0]会翻转n次

A[1]会翻转$\frac{n}{2}$次

A[2]会翻转$\frac{n}{2^2}$次

...

A[i]会翻转$\frac{n}{2^i}$次

∵$\frac{n}{2^i}=1$，即$i=\log n$，∴n次操作最多会影响到A[log n]

∴Cost(n次操作)$= n + \frac{n}{2} + \frac{n}{2^2} + \cdots + \frac{n}{2^i} + \cdots + \frac{n}{2^{\log n}}$

$= \sum_{i=1}^{\log n} \frac{n}{2^i}$

$\leq 2n$

∴n次Increment操作的摊还代价为$\Theta(2n)=\Theta(n)$

单次Increment操作的摊还代价为$\Theta(\frac{2n}{n})=\Theta(2)=\Theta(1)$. ---- 5'

Date

7.(2). 解法=): 使用势能分析:

假设此时A的初始状态可由0经过k步Increment操作得到, 则对A进行n次操作后的状态可看作由0经过(n+k)步Increment操作得到

$$\therefore \sum_{i=k+1}^{n+k} C_i = \sum_{i=1}^{n+k} C_i - \sum_{i=1}^{k} C_i$$

$$\leq \sum_{i=1}^{n+k} \hat{C}_i - \sum_{i=1}^{k} C_i$$

$$\leq \sum_{i=1}^{n+k} \hat{C}_i$$

$$= 2(n+k) = O(n).$$

$\therefore$ n步操作的均摊近代价为$O(n)$.

给出均摊近代价结果 ---- 3' 11'

证明正确 ---- 3' 4'

Date

10'

8. (a). 证明:

若想将A[i]处的元素放到B[j]，则

令 $k=\begin{cases} j-i, & \text{if } i<j \\ n-i+j, & \text{if } i\geq j \end{cases}$

∴对于给定的i,j，k随之确定，只有当offset=k时，才能成功地使A[i]放入B[j].

∴$P_r[\text{offset}=k]=\frac{1}{n}$

∴将A中的任一元素A[i]放到B的任一位置B[j]的概率为$\frac{1}{n}$. ---5'

(b). 否。反例为:

设n=3，A=(1,2,3)，按照题目算法 Permute-By-Cyclic(A)，B的可能情况为:

①. offset=1, B=(3,1,2)

②. offset=2, B=(2,3,1)

③. offset=3, B=(1,2,3)

但对于A的一个随机重排，还可能有(1,3,2) (2,1,3), (3,2,1)

因此，该算法不能产生一个均匀随机排列. ----5'

10'

9. (1). 证明:

用 X_i 表示第 i 个盒子为空的指示变量, 即 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第}i\text{个盒子为空} \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$

$\Pr(X_i=1) = \frac{n-1}{n}$ $\quad E[X_i] = (\frac{n-1}{n})^n = (1-\frac{1}{n})^n \approx (e^{-\frac{1}{n}})^n = e^{-1}$

用 X 表示 n 个盒子中空盒子的数量, 即 $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$

$\therefore E[X] = E[\sum_{i=1}^{n} X_i] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i] = \sum_{i=1}^{n} (\frac{n-1}{n})^n \approx n \cdot e^{-1} = \frac{n}{e}$ ----5'

(2). 用 A 表示"盒子 i 至少收到 M 个球", 用 A 表示"任意一个盒子都收到至少 M 个球"

$\therefore \Pr(A_i) \le C_n^M (\frac{1}{n})^M$ (1')

由不等式: $C_n^M (\frac{1}{n})^M \le \frac{1}{M!} \le (\frac{e}{M})^M$ (1')

$C_n^M \frac{1}{n^M} = \frac{n!}{M!(n-M)!} \frac{1}{n^M} = \frac{1}{M!} \frac{n(n-1)\cdots(n-M+1)}{n^M} \le \frac{1}{M!}$

$\frac{M^M}{M!} \le \sum_{i=1}^{\infty} \frac{M^i}{i!} = e^M$

$\therefore \Pr(A_i) \le (\frac{e}{M})^M$

$\Pr(A) = \Pr(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)$ (1')

$\le \sum_{i=1}^{n} \Pr(A_i)$

$= n \cdot (\frac{e}{M})^M$

当 $M \ge \frac{3\ln n}{\ln\ln n}$ 时 (1'): $n(\frac{e}{M})^M \le n(\frac{e\ln\ln n}{3\ln n})^{\frac{3\ln n}{\ln\ln n}}$

$\le n(\frac{\ln\ln n}{\ln n})^{\frac{3\ln n}{\ln\ln n}}$

$= e^{\ln n}(e^{\ln\ln\ln n - \ln\ln n})^{\frac{3\ln n}{\ln\ln n}}$

$= e^{\ln n} \cdot e^{\frac{(3\ln n)\ln\ln\ln n}{\ln\ln n} - 3\ln n}$

$= e^{\frac{(3\ln n)\ln\ln\ln n}{\ln\ln n} - 2\ln n}$

$\le e^{\ln n - 2\ln n}$ ↓ 当 $n \to \infty$ 时, $\frac{3\ln\ln\ln n}{\ln\ln n} \le 1$.

$= e^{-\ln n} = \frac{1}{n}$ 证明 (1') ----5'

法二): [使用 Chernoff Bound: $\Pr[|X-\mu| > \varepsilon] \le 2e^{-\frac{\mu\varepsilon^2}{2}}$]

用 X_i 表示第 i 个球落到第 i 个盒子的指示变量, 即 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第}i\text{个球落到第}i\text{个盒子里} \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$

$\Pr(X_i=1) = \frac{1}{n}$ (1'), 用 X 表示第 i 个盒子中球的数量, $\therefore X = \sum_{i=1}^{n} X_i$

$\therefore E[X] = E[\sum_{i=1}^{n} X_i] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i] = n \cdot \frac{1}{n} = 1 = \mu$ (1')

$\therefore \Pr[|X-1| > \frac{\ln n}{\ln\ln n}] \le 2e^{-\frac{\ln^2 n}{2\ln\ln n}}$ (1') $= 2(e^{-\ln^2 n})^{\frac{1}{2\ln\ln n}} \le 2e^{-\ln^2 n} = 2(e^{-\ln n})^2 = \frac{2}{n^2}$ (1')

$\therefore \Pr[X-1 > \frac{\ln n}{\ln\ln n}] \le \frac{1}{n^2}$

$\therefore$ 对任意盒子, 都满足球数不超过 $\frac{\ln n}{\ln\ln n} \le n \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n}$. (1')

Date

10'

10. Walker's Alias Method:

(1). 问题定义：给定n个元素 $a_1, \cdots, a_n$，每个元素 a_i 具备一个权重。希望实现如下的查询操作：以 $\frac{w_i}{W}$ 的采样概率，从 $a_1, \cdots, a_n$ 中采样一个元素 a_i，其中 $W = w_1 + w_2 + \cdots + w_n$.

(2). 预处理：$T(n) = O(n)$. (1') $S(n) = O(n)$ (1')　　描述 (2')

① 令 $P_i = \frac{w_i}{W}$，检查 $P_1, P_2, \cdots, P_n$，将每个 P_i 进行分类，类别为 Large、Equal、Small 三类，若 $P_i < \frac{1}{n}$，则将 P_i 归为 Small 类；若 $P_i = \frac{1}{n}$，则将 P_i 归为 Equal 类；若 $P_i > \frac{1}{n}$，则将 P_i 归为 Large 类。

② 从 Large 类中拿出 $P_{Large\,i}$，从 Small 类中拿出 $P_{Small\,j}$，将 $P_{Large\,i}$ 的一部分分给 $P_{Small\,j}$，使得 $P_{Small\,j} + \Delta P = \frac{1}{n}$（其中，$\Delta P$ 为 $P_{Large\,i}$ 分给 $P_{Small\,j}$ 的部分）。重新判断 $P_{Large\,i}$ 剩下的部分，将其归入对应类。将得到 ΔP 的 $P_{Small\,j}$ 归入 Equal 类。

③ 重复第2步，直至所有 P 都被归入 Equal 类.

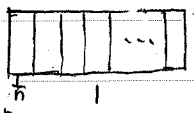
④ 结束时，Equal 类中的每个元素都至多包含两个旧概率 P_i 和 P_j，存储着 P_i 在 $\frac{1}{n}$ 概率中所占的百分比.　　---4'

(3). 查询：$T(n) = O(1)$. (1') $S(n) = O(n)$ (1')　　描述 (1')

① 产生一个 $[1, n]$ 之间的随机整数，对应找到 Equal 类中的某个 $\frac{1}{n}$.

② 产生一个 $[0, \frac{1}{n}]$ 之间的随机数用于确定返回 P_i 或 P_j.　　---3'

(4). 正确性：

将最后得到的 Equal 类中的元素看作一个长为 $\frac{1}{n}$，宽为 1 的矩形  ，将 Equal 类中的 n 个元素得到的矩形拼起来，得到一个长为 1，宽为 1 的大矩形  ，有 P_i 在大矩形中所占面积即为 $\frac{w_i}{W}$，Walker's Alias 的查询方法可看作向这一面积为 1 的大矩形中随机扔点，取出点落到区域对应的元素，其概率为 $\frac{w_i}{n} = \frac{w_i}{W}$，符合放重采样的定义。　　---3'

15'

11. (1). $H=\{h(x)=(ax \bmod p) \bmod m \mid a$为$\{1,2,\cdots,p-1\}$中的一个随机数$\}$

∴ H中共有$(p-1)$个哈希函数. ---5'

(2). 是全域哈希。(1') 证明(4')

证明：若底两个不同的元素x和y

$h(x)=(ax \bmod p) \bmod m$

$h(y)=(ay \bmod p) \bmod m$

若$h(x)=h(y)$，则$(ax \bmod p)\bmod m=(ay \bmod p)\bmod m$ (*)

$\Leftrightarrow (ax)\bmod p = ay \bmod p + im$，$i=0,1,\cdots,\lfloor \frac{p}{m} \rfloor$中有一个成立 (1')

$\Leftrightarrow a(x-y)\bmod p = im$，$i=0,1,\cdots\lfloor \frac{p}{m} \rfloor$中有一个成立 (2') >(3')

$\Leftrightarrow$ 对i的取值中(非0)的有一个，刚好有一个$a=(x-y)^{-1}\cdot im \bmod p$使得

$h(x)=h(y)$成立，

∴ a共有$p-1$个取值

∴ 随机选取的a使得$h(x)=h(y)$的概率为$\lfloor \frac{p}{m} \rfloor \cdot \frac{1}{p} \le \frac{2}{m}$ (1')

∴ H是全域哈希 ---5'

(3). 不是二阶独立哈希。(1') 证明/举反例(4')

当$x=0$时，$h(x)=(ax \bmod p)\bmod m=0$ (2')

∴ 对$y\neq 0$给定位置$i_x=0$，$i_y \in [m]$，则 $Pr[h(x)=0, h(y)=i_y]=\frac{1}{m}$ (2')

不满足 $Pr[h(x)=0, h(y)=i_y] \le \frac{c}{m^2}$ (1')

∴ H不是二阶独立哈希。

---5'

法2)：由K阶独立性性质：对$\forall x$和i，$Pr[h(x)=i] \le \frac{c}{m}$

但当$x=0$，$i=0$时，$Pr[h(0)=0]=1 > \frac{c}{m}$

∴矛盾. ∴ H不是二阶独立哈希

Date

12. (1). 解：对于冒泡排序，其算法伪代码为：

```
Bubble Sort ( array[] ):
n = array.length;
for ( i=0; i < n-1 ; i++)
    for (j=0; j< n-1-i ; j++)
        if ( array[j] > array[j+1])
            swap ( array, j, j+1);
```

设置指示器变量 X_{ij} 表示 array[i] 与 array[j] 交换了位置，即：

$$X_{ij}=\begin{cases}1, & \text{array[i] 与 array[j] 交换过位置}\\ 0 & \text{otherwise.}\end{cases}$$

$Pr(X_{ij})=\frac{1}{2}$　　$E[X_{ij}]=\frac{1}{2}$

用 X 表示冒泡排序过程中交换操作的次数，即 $X=\sum_{1\le i<j\le n} X_{ij}$

$$\begin{aligned}E[X]&=E[\sum_{1\le i<j\le n} X_{ij}]\\&=\sum_{1\le i<j\le n} E[X_{ij}]\\&=C_n^2\,\frac{1}{2}\\&=\frac{n(n-1)}{2}\cdot\frac{1}{2}\\&=\frac{n(n-1)}{4}=O(n^2)\end{aligned}$$

∴冒泡排序的期望时间复杂度为 $O(n^2)$. (1') 证明(1')　　——— 2'

(2). 用 X_{ij} 表示第 j 个桶中元素的个数，若使用冒泡排序进行桶内部排序，则每个桶的期望排序时间为 cX_{ij}^2（c为某一常数）

$$E[T(n)]=E[\sum_{j=1}^{n} cX_{ij}^2]=\sum_{j=1}^{n} E[cX_{ij}^2]=c\sum_{j=1}^{n} E[X_{ij}^2] \quad (1') \quad (*)$$

用 Y_{ij} 表示第 i 个元素落到第 j 个桶的指示变量，即：

$Y_{ij}=\begin{cases}1, & \text{第 i 个元素落到第 j 个桶}\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}$，$X_{ij}=\sum_{i=1}^{n} Y_{ij}$

∴ $Pr(Y_{ij}=1)=\frac{1}{n}$　　$E[Y_{ij}]=\frac{1}{n}$　　$E[Y_{ij}^2]=\frac{1}{n}$　　$Var[Y_{ij}]=\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}$

∴ $E[X_{ij}]=E[\sum_{i=1}^{n} Y_{ij}]=n\cdot\frac{1}{n}=1$

$Var[X_{ij}]=Var[\sum_{i=1}^{n} Y_{ij}]=\sum_{i=1}^{n} Var[Y_{ij}]=n(\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2})=1-\frac{1}{n}$

∴ $E[X_{ij}^2]=Var[X_{ij}]+E^2[X_{ij}]=1-\frac{1}{n}+1=2-\frac{1}{n}$ (2)

∴ (*)式：$E[T(n)]=C\sum_{j=1}^{n} E[X_{ij}^2]=c\cdot n(2-\frac{1}{n})=2cn-c=O(n)$

∴桶排序的期望时间复杂度为 $O(n)$ 证明(2')　　——— 3'